



## 5.3 控制系统开环频率特性曲线的绘制

### 一、系统开环对数频率特性

将各环节的对数频率特性曲线相加，即为开环系统的对数频率特性曲线。

开环系统的频率特性：

$i=1$

$$G(j\omega) = \prod_{i=1}^n G_i(j\omega) = \prod_{i=1}^n A_i(\omega) e^{j\phi_i(\omega)}$$

对数幅频特性：

$$L(\omega) = 20\lg \prod_{i=1}^n A_i(\omega) = \sum_{i=1}^n 20\lg A_i(\omega) = \sum_{i=1}^n L_i(\omega)$$

对数相频特性：

$$\phi(\omega) = \sum_{i=1}^n \phi_i(\omega)$$



## 5.3 控制系统开环频率特性曲线的绘制

绘制系统开环对数频率特性曲线的一般步骤：

- 1) 将开环传递函数化成典型环节的乘积。
- 2) 画出各典型环节的对数幅频和对数相频特性曲线；
- 3) 将各环节的对数幅频、相频曲线相加。



## 5.3 控制系统开环频率特性曲线的绘制



**例 已知开环传递函数，试画出系统的开环对数频率特性曲线。**

$$G(s) = \frac{(s+10)}{s(2s+1)}$$

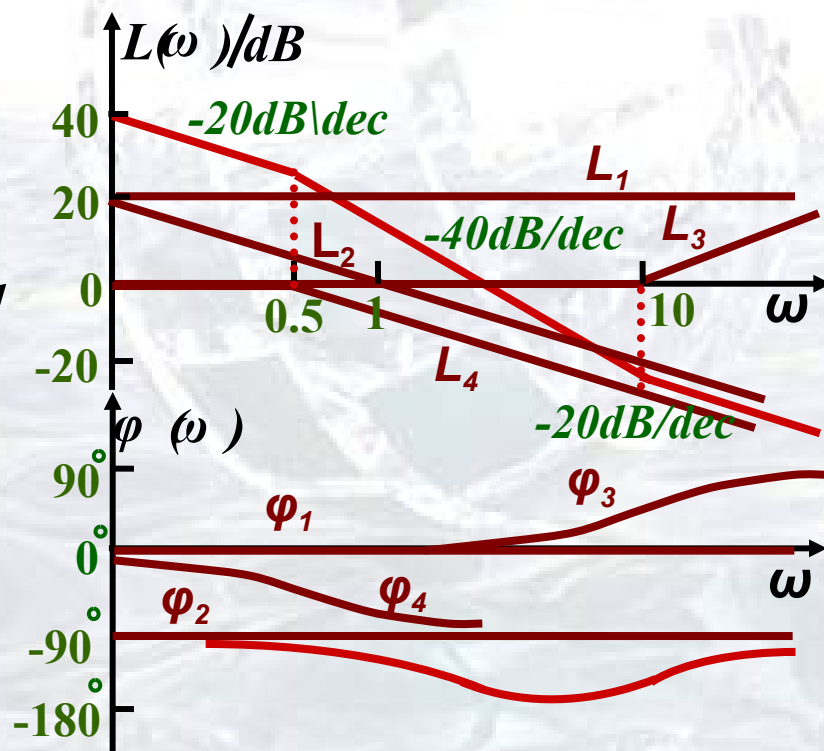
**解：**  $G(s) = \frac{10(0.1s+1)}{s(2s+1)}$

**画出各环节的对数频率特性曲线**

$$G_1(s) = 10 \quad G_3(s) = 0.1s + 1$$

$$G_2(s) = \frac{1}{s} \quad G_4(s) = \frac{1}{2s+1}$$

**各环节曲线相加，即为开环系统的对数频率特性曲线。**





## 5.3 控制系统开环频率特性曲线的绘制

根据对数幅频特性曲线的低频段和各转折频率即可确定系统的对数频率特性曲线。

**实际的作图过程可简化为：**

- 1) 确定系统的开环传递函数由哪些典型环节组成，并将其标准化；
- 2) 确定所有环节的转折频率，由大到小排列
- 3) 建立坐标系，并在其中找到一个点  $(1, 20\lg K)$ ，过该点做斜率为  $-20v\text{dB/dec}$  的斜线。  
 $v$ ：系统开环传递函数中所含的积分环节的个数。
- 4) 遇到转折频率，以下列规则改变线段的斜率：  
若遇惯性环节的转折频率，斜率为  $-20\text{dB/dec}$ ；  
若遇一阶微分环节的转折频率，斜率为  $+20\text{dB/dec}$
- 5) 画出对数相频特性曲线。

若遇振荡环节的转折频率，斜率为  $-40\text{dB/dec}$

## 第二节 典型环节与系统的频率特性

**例解:**试画出系统的对数频率特性曲线

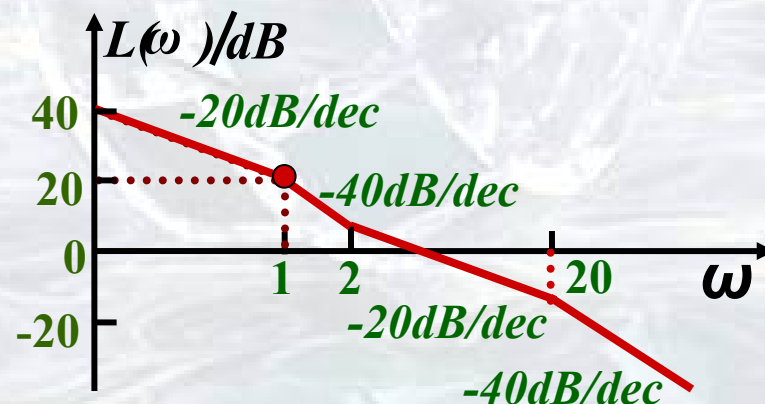
将式子标准化  $G(s) = \frac{100(s+2)}{s(s+1)(s+20)}$

$G(s) = \frac{10(0.5s+1)}{s(s+1)(0.05s+1)}$

各转折频率为:

$$\omega_1=1 \quad \omega_2=2 \quad \omega_3=20$$

$$20\lg K = 20\lg 10 = 20\text{dB}$$





## 练习

### 1. 已知系统的传递函数

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)}$$

试分析系统由哪些环节组成并画出系统的 Bode 图。



2. 已知系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{40(s + 0.5)}{s(s + 0.2)}$$

试绘制系统的开环对数频率特性曲线。





### 第四节 频率域稳定判据

1932年，乃奎斯特 (Nyquist) 提出了另一种判定闭环系统稳定性的方法，称为**乃奎斯特稳定判据**，简称**乃氏判据**。这个判据的主要特点是利用开环频率特性判定闭环系统的稳定性。此外，乃氏稳定判据还能够指出稳定的程度，揭示改善系统稳定性的方法。因此，乃氏稳定判据在频率域控制理论中有着重要的地位。





## 第三节 频率域稳定判据



### 一、奈氏判据的数学基础

#### 1、辐角原

理 设有一复变函数为

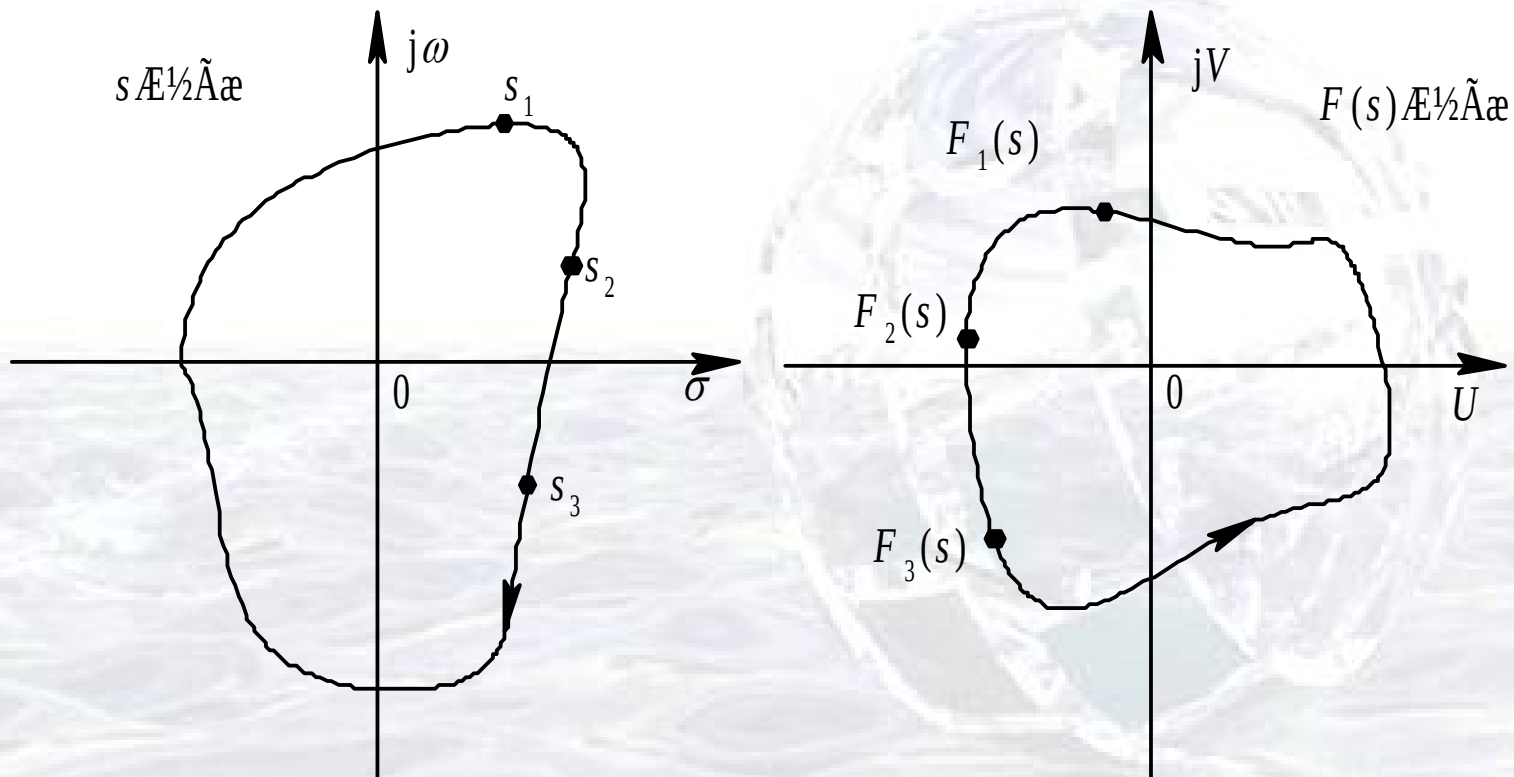
$$F(s) = \frac{K(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

式中,  $s = \sigma + j\omega$  为复变量,  $F(s)$  为复变函数, 记

$F(s) = L$  如果在  $s$  平面画一条封闭曲线, 并使其不通过  $F(s)$  的任一零、极点, 则在  $F(s)$  平面上必有一条对应的映射曲线, 如图所示。



### 第三节 频率域稳定判据



图：  $s$  平面与  $F(s)$  平面的映射关系

### 第三节 频率域稳定判据

若在  $s$  平面上的封闭曲线是沿着顺时针方向运动的，则在  $F(s)$  平面上的映射曲线的运动方向可能是顺时针的，也可能是逆时针的，这取决于  $F(s)$  函数的特性。

我们感兴趣的不是映射曲线的形状，而是它包围坐标原点的次数和运动方向，因为这两者与系统的稳定性密切相关。

根据式 (1)，复变函数  $F(s)$  的相角可表示为

$$\angle F(s) = \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j)$$



### 第三节 频率域稳定判据

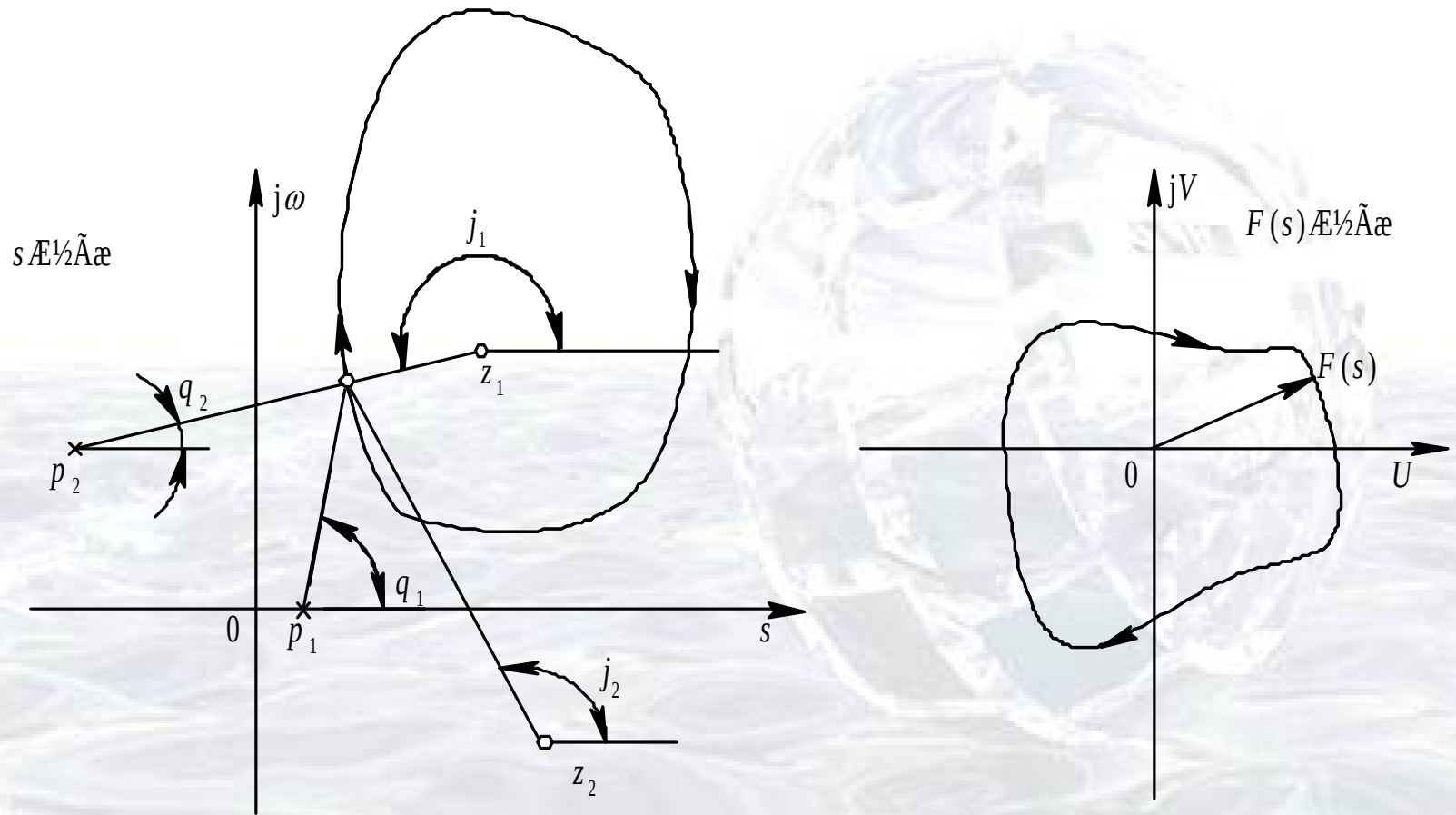


假定在  $s$  平面上的封闭曲线包围了  $A(s)$  的一个零点  $z_1$ ，而其他零极点都位于封闭曲线之外，则当  $s$  沿着  $s$  平面上的封闭曲线顺时针方向移动一周时，向量  $(s - z_1)$  的相角变化  $-2\pi$  弧度，而其他各相量的相角变化为零。这意味着在  $A(s)$  平面上的映射曲线沿顺时针方向围绕着原点旋转一周，也就是向量  $A(s)$  的相角变化了  $-2\pi$  弧度，如图所示。

若  $s$  平面上的封闭曲线包围着  $A(s)$  的  $Z$  个零点，则在  $A(s)$  平面上的映射曲线将按顺时针方向围绕着坐标原点旋转  $Z$  周。



### 第三节 频率域稳定判据



图：封闭曲线包围  $z_1$  时的映射情况



### 第三节 频率域稳定判据



同理：若  $s$  平面上的封闭曲线包围了  $A(s)$  的  $P$  个极点，则当  $s$  沿着  $s$  平面上的封闭曲线顺时针移动一周时，在  $A(s)$  平面上的映射曲线将按逆时针方向围绕着原点旋转  $P$  周。

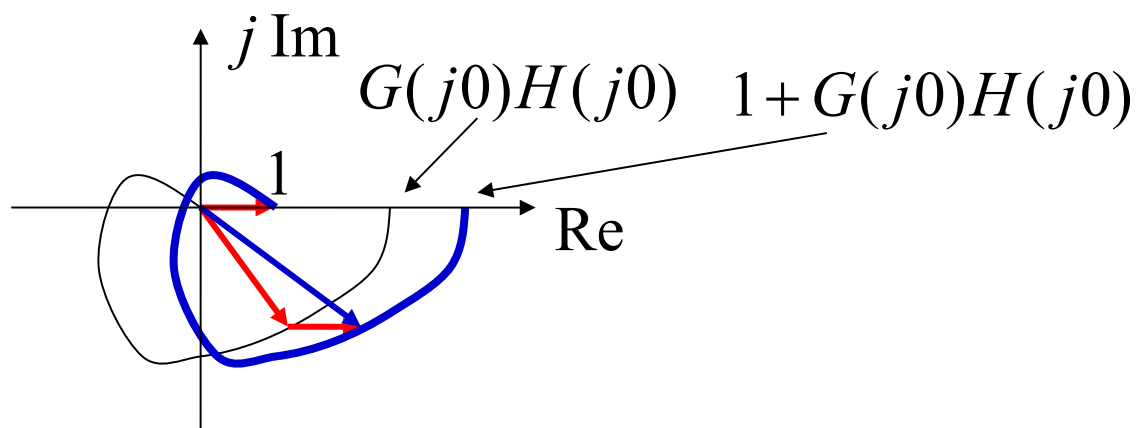
#### 幅角原理

设  $s$  平面上的封闭曲线包围了复变函数  $A(s)$  的  $P$  个极点和  $Z$  个零点，并且此曲线不经过  $A(s)$  的任一零点和极点，则当复变量  $s$  沿封闭曲线顺时针方向移动一周时，在  $F(s)$  平面上的映射曲线按逆时针方向包围坐标原点  $(P-Z)$  周。

### 第三节 频率域稳定判据

$$F(s) = \frac{A(s) + B(s)}{A(s)} = \frac{\prod_{i=1}^n (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

结论:



点

(3)  $F(s)$  与  $G(s)H(s)$  在复平面上的几何关系

$$\begin{aligned} & (s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n) \\ &= \frac{(s - s_1)(s - s_2) \cdots (s - s_n)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} \end{aligned}$$





## 3、 $s$ 平面闭合曲线的选择

为了判断闭环系统的稳定性，需要检验  $F(s)$  是否有位于  $s$  平面右半部的零点。为此可以选择一条包围整个  $s$  平面右半部的按顺时针方向运动的封闭曲线，通常称为**奈奎斯特回线**，简称**奈氏回线**，如图所示。

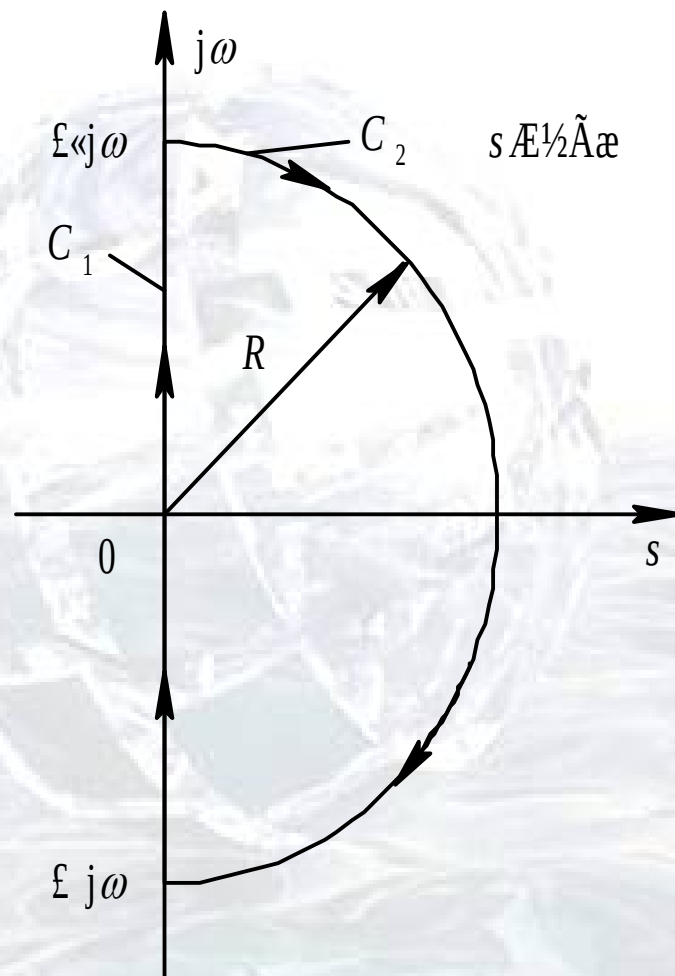


图 奈氏回线

### 第三节 频率域稳定判据

可取下图所示的两种形式

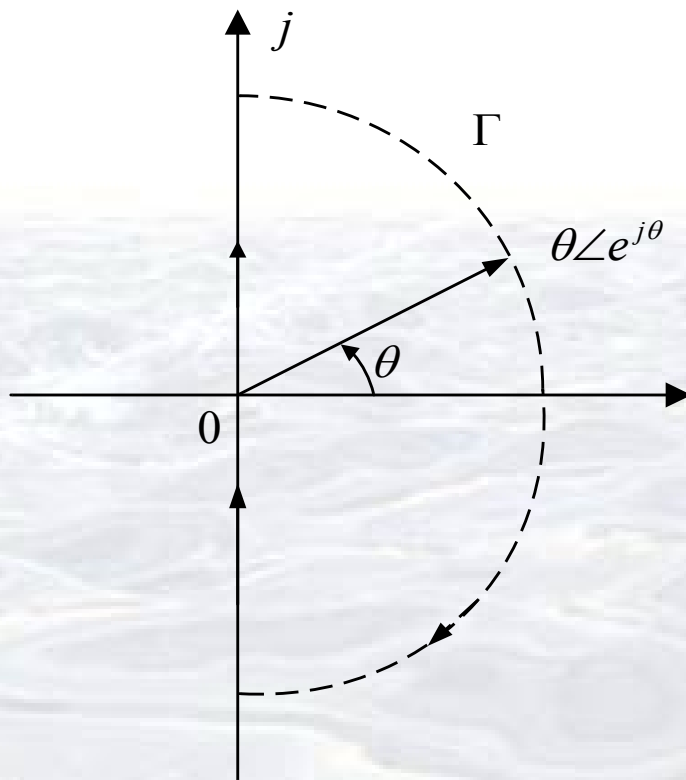


图:  $G(s)H(s)$  无虚轴上的极点

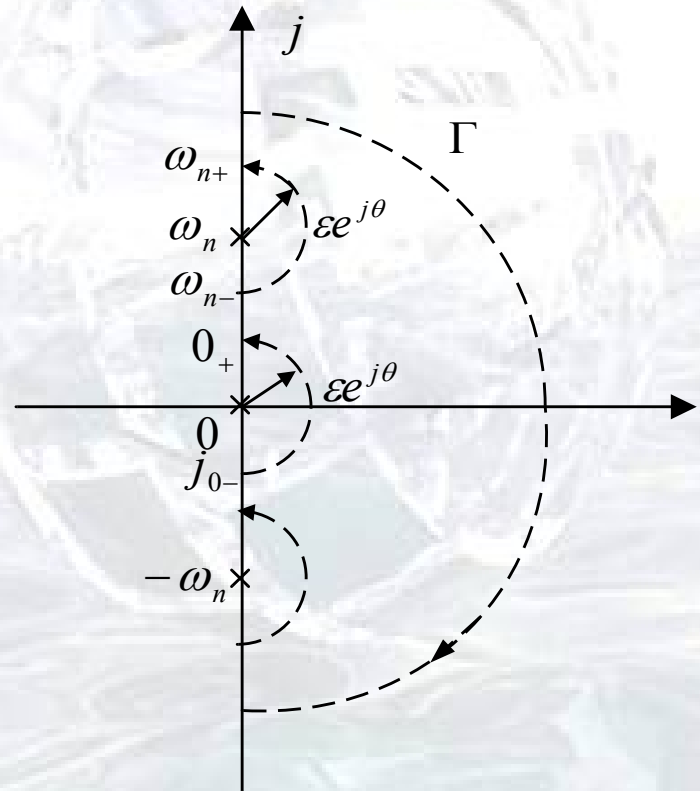


图:  $G(s)H(s)$  无虚轴上的极点



### 第三节 频率域稳定判据



#### 4、 $G(s)H(s)$ 闭合曲线的绘制

制) 若  $G(s)H(s)$  无虚轴上极点

$\Gamma_{GH}$  在  $s = j\omega, \omega \in [0, +\infty)$  时, 对应开环幅相曲线;

$\Gamma_{GH}$  在  $s = \infty e^{j\theta}, \theta \in [0^\circ, +90^\circ]$  时, 对应原点 ( $n > m$ )

或  $(K^*, j0)$  点 ( $n = m$ ),  $K^*$  为系统开环根轨迹增益。

2) 若  $G(s)H(s)$  有虚轴极点。当开环系统含有积分环节时,

$$G(s)H(s) = \frac{1}{s^\nu} G_1(s) \quad (\nu > 0, |G_1(j0)| \neq \infty)$$

$$A(0_+) = \infty, \quad \varphi(0_+) = \angle G(j0_+)H(j0_+) = \nu \times (-90^\circ) + \angle G_1(j0_+)$$





### 第三节 频率域稳定判据



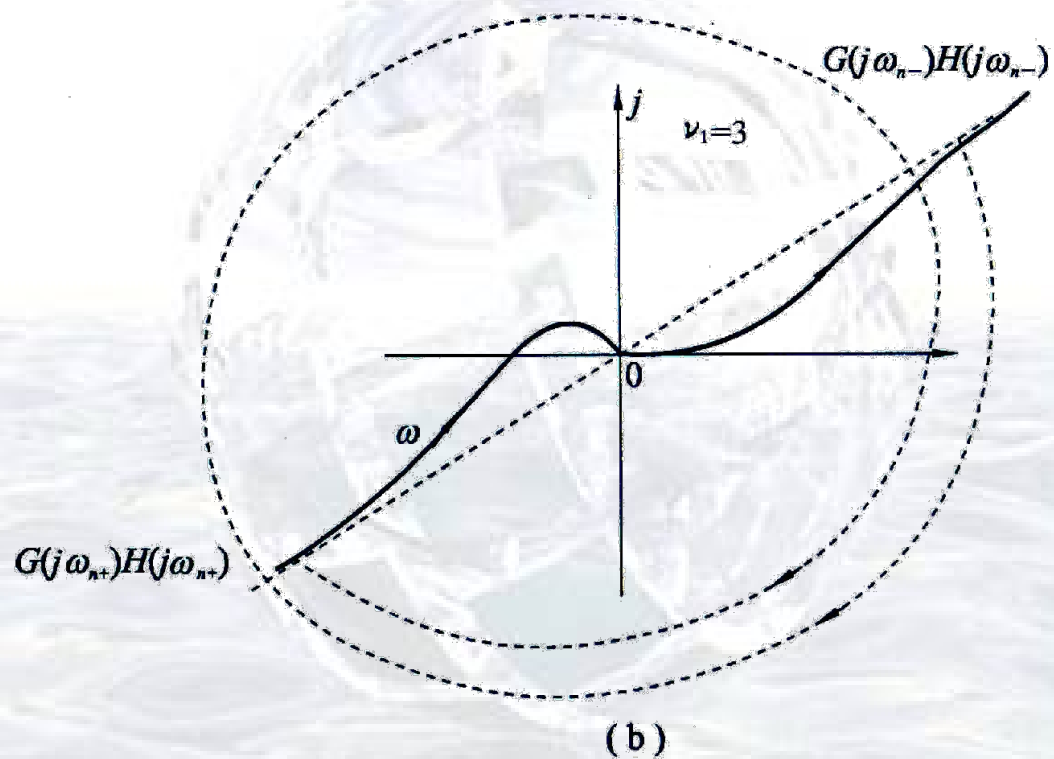
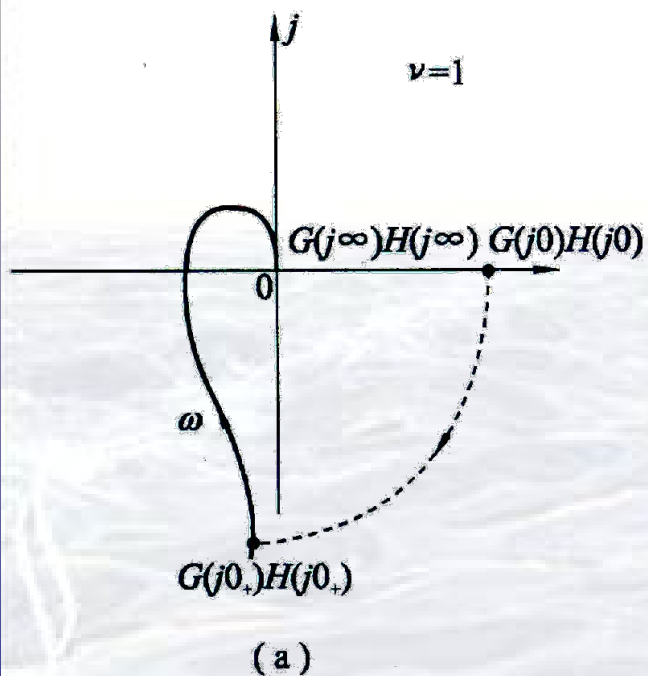
在原点附近, 闭合曲线  $\Gamma$   $s = \varepsilon e^{j\theta}, \theta \in [0^\circ, +90^\circ]$   
为, 且有  $G_1(\varepsilon e^{j\theta}) = G_1(j0)$  故:

$$G(s)H(s)\Big|_{s=\varepsilon e^{j\theta}} \approx \infty e^{j\left(\angle \frac{1}{\varepsilon^\nu e^{j\theta\nu}} + \angle G_1(\varepsilon e^{j\theta})\right)} = \infty e^{j[\nu \times (-\theta) + \angle G_1(j\theta)]}$$

对应的曲线为从  $G_1(j0)$  点起, 半径为  $\infty$ 、圆心角为  $\nu \times (-\theta)$   
的圆弧, 即可从点  $G(j0_+)H(j0_+)$  起顺时针作半径无穷大、  
圆心角为  $\nu \times 90^\circ$  的圆弧, 如图 5-31(a) 中虚线所示。



### 第三节 频率域稳定判据



$F(s)$ 平面的半闭合曲线

### 第三节 频率域稳定判据

当开环系统含有等幅振荡环节时，设

$$G(s)H(s) = \frac{1}{(s^2 + \omega_n^2)^{v_1}} G_1(s) \quad (v_1 > 0, |G_1(\pm j\omega_n)| \neq \infty)$$

$$G(s)H(s) = \frac{1}{(2j\omega_n \varepsilon e^{j\theta} + \varepsilon^2 e^{j2\theta})^{v_1}} G_1(j\omega_n + \varepsilon e^{j\theta}) \approx \frac{e^{-j(\theta+90^\circ)v_1}}{(2\omega_n \varepsilon)^{v_1}} G_1(j\omega_n)$$

上述分析表明，半闭合曲线  $\Gamma_{GH}$  由开环幅相曲线和根据开环虚轴极点所补作的无穷大半径的虚线圆弧两部分组成。

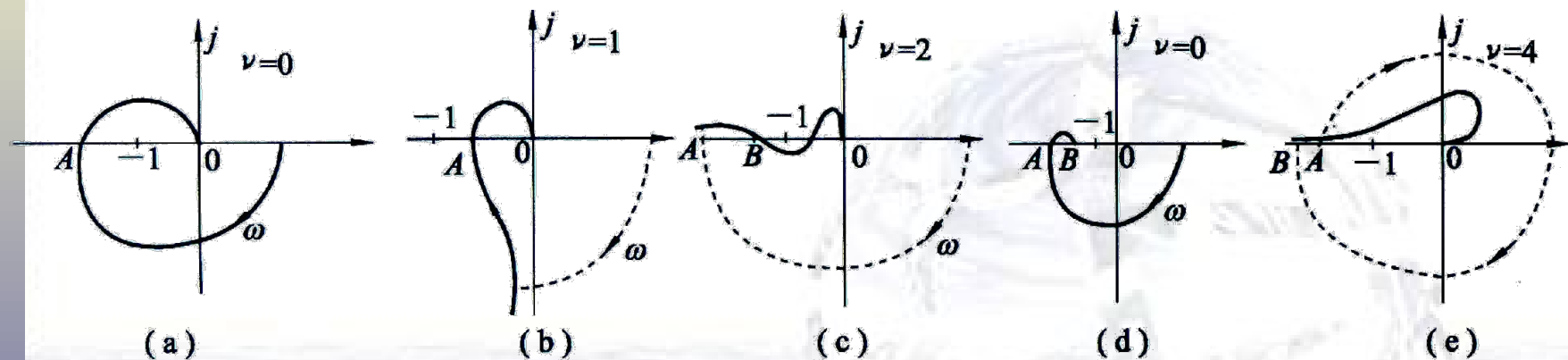
#### 5)、 闭合曲线 $\Gamma_F$ 包围原点圈数 $R$ 的计算

根据半闭合曲线  $\Gamma_{GH}$  可获得  $\Gamma_F$  包围原点的圈数  $R$ 。

设  $N$   $\Gamma_{GH}$  穿越  $(-1, j0)$  点左侧负实轴的次数,  $N_+$  表示正穿越的次数和 (从上向下穿越),  $N_-$  表示负穿越的次数和 (从下向上穿越), 则

$$R = 2N = 2(N_+ - N_-)$$

### 第三节 频率域稳定判据



(图

a) (图

b) (图

c) (图

d)

(图

e)

$$N_- = 1, N_+ = 0, R = -2N_- = -2$$

$$N_+ = N_- = 0, R = 0$$

$$N_+ = N_- = 1, R = 0$$

$$N_- = 1, N_+ = \frac{1}{2}, R = -1$$

$$N_- = \frac{3}{2}, N_+ = 0, R = 3$$





## 第三节 频率域稳定判据



### 二、奈氏判据

如果在  $s$  平面上,  $s$  沿着奈氏回线顺时针方向移动一周时, 在  $A(s)$  平面上的映射曲线  $\Gamma_F$  围绕坐标原点按逆时针方向旋转圈数  $R=P-Z=0$  周 ( $P$  为开环传函位于  $s$  平面右半部极点的个数,  $Z$  为闭环极点个数) 时, 则系统是稳定的。

根据系统闭环特征方程:

$A(s)G(s)H(s)=A(s)^{-1}$  的映射曲线  $\Gamma_F$  围绕原点运动的情况, 相当于系统开环传函  $G(s)H(s)$  的封闭曲线  $\Gamma_{GH}$  围绕着  $(-1, j0)$  点的运动情况,

结论: 闭环系统稳定的充要条件是  $Z=P-R=0$ , 即  $R=P$ 。

即:  $\Gamma_{GH}$  逆时针包围  $(-1, j0)$  点的圈数 = 右半  $s$  平面开

环极点个数

### 第三节 频率域稳定判据

**例 5 - 8** 已知单位反馈系统开环幅相曲线  $K = 10, P = 0, \nu = 1$  如图所示, 试确定系统闭环稳定时  $K$  值的范围。

**解：** 如图所示, 开环幅相曲线与负实轴有三个交点, 设交点处穿越频率分别为

$$\omega_1, \omega_2, \omega_3$$

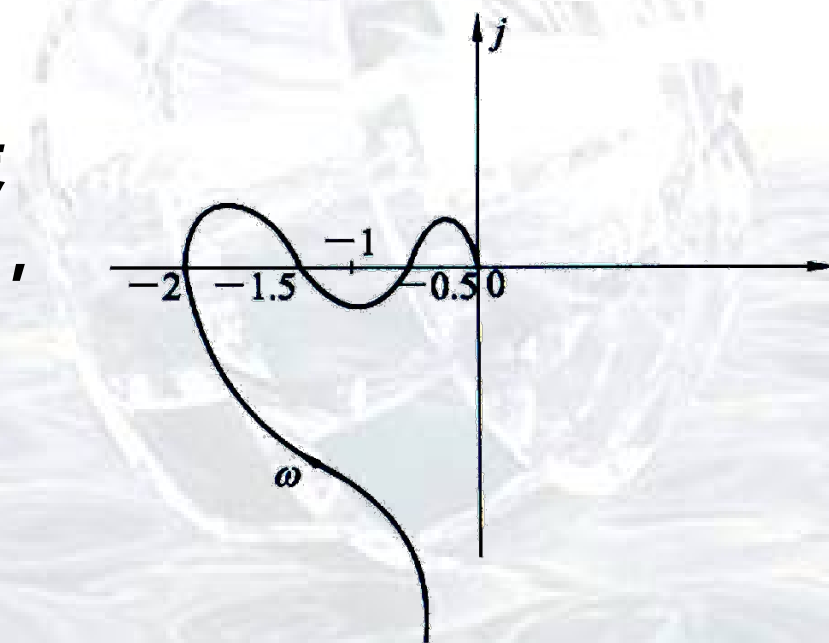


图 5-33 系统  $K=10$  时开环幅相曲线



### 第三节 频率域稳定判据

系统开环传函  $G(s) = \frac{K}{s^\nu} G_1(s)$

由题设条件  $\nu = 1, \lim_{s \rightarrow 0} G_1(s) = 1$  知, 和

$$G(j\omega_i) = \frac{K}{j\omega_i} G_1(j\omega_i); \quad i = 1, 2, 3$$

当取  $K = 10$  时

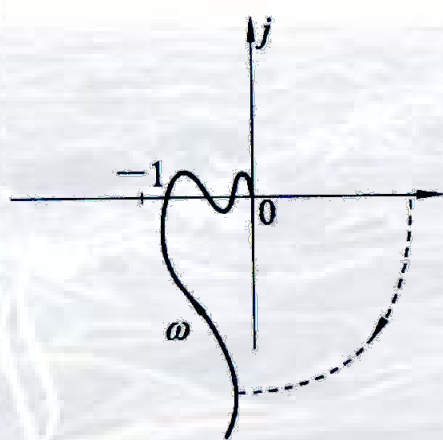
$$G(j\omega_1) = -2, \quad G(j\omega_2) = -1.5, \quad G(j\omega_3) = -0.5$$

若令  $G(j\omega_i) = -1$ , 可得对应的 K 值

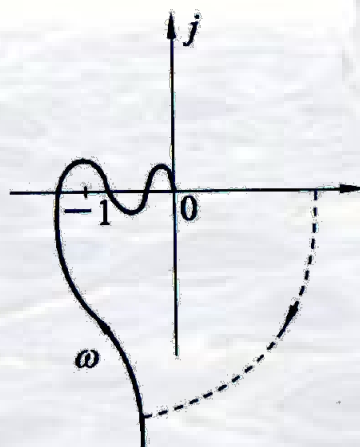
$$K_1 = \frac{-1}{\frac{1}{j\omega_1} G_1(j\omega_1)} = \frac{-1}{\frac{-2}{10}} = 5, \quad K_2 = \frac{20}{3}, \quad K_3 = 20$$

### 第三节 频率域稳定判据

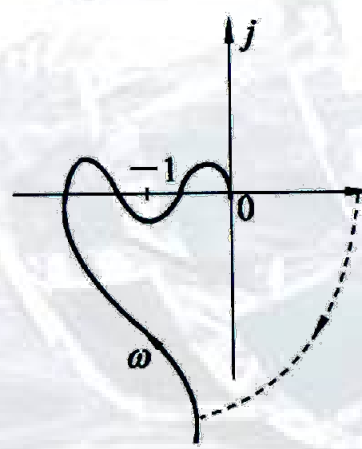
对应地，分别取  $0 < K < K_1$ ,  $K_1 < K < K_2$  和  $K_2 < K < K_3$  及  $K > K_3$  时，开环幅相曲线分别如图所示，图中按补作虚圆弧得半闭合曲线  $\Gamma_G$



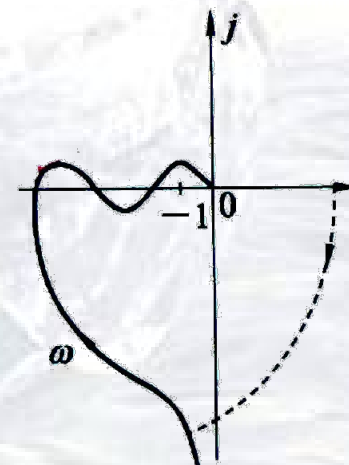
(a)  $0 < K < K_1$



(b)  $K_1 < K < K_2$



(c)  $K_2 < K < K_3$



(d)  $K > K_3$

系统在不同  $K$  值条件下的开环幅相曲线及  $\Gamma_G$  曲线



### 第三节 频率域稳定判据



根据曲线  $\Gamma$  计算包围次数，并判断系统闭环稳定性：

$0 < K < K_1, R$  闭环系统稳定；

$K_1 < K < K_2, R$  闭环系统不稳定；

$K_2 < K < K_3, N_+ = N_-$  闭环系统稳定；

$K > K_3, N_+ = 1, N_- = 1$  闭环系统不稳定。

综上所述，系统闭环稳定时的  $K$  值范围为  $(0, 5)$  和  $(20/3, 20)$

当  $K$  等于  $5, 20/3$  和  $20$  时， $\Gamma$  穿过临界点  $(-1, j0)$ ，且在这三个值的邻域，系统闭环稳定或不稳定，因此系统闭环临界稳定。



## 第三节 频率域稳定判据



### 三、对数频率稳定判据

可以推广运用奈氏判据，其关键问题是需要根据半对数坐标下的  $\Gamma_{GH}$  曲线确定穿越次数  $N$  或  $N_+$  和  $N_-$

开环幅相曲线和开环系统存在积分环节和等幅振荡环节时所补作的半径为无穷大的虚圆弧。 $N$  的确定取决于  $A(\omega) > 1$  时  $\Gamma_{GH}$  穿越负实轴的次数，建立如下对应关系：

(1) 穿越点确定

$$\text{设 } \omega = \omega_c \text{ 时 } \begin{cases} A(\omega_c) = |G(j\omega_c)H(j\omega_c)| = 1 \\ L(\omega_c) = 20 \lg A(\omega_c) = 0 \end{cases}$$

$\omega_c$  为截止频率。

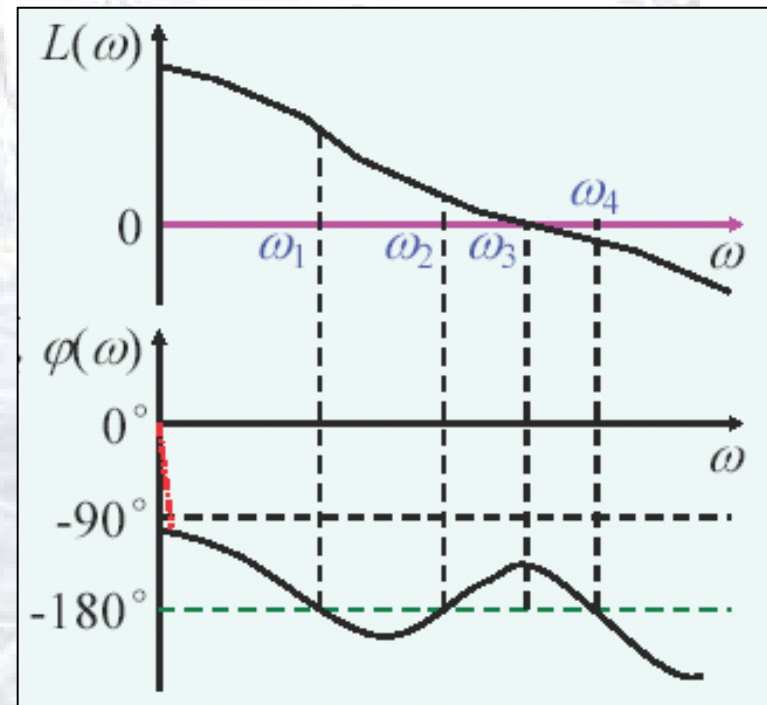
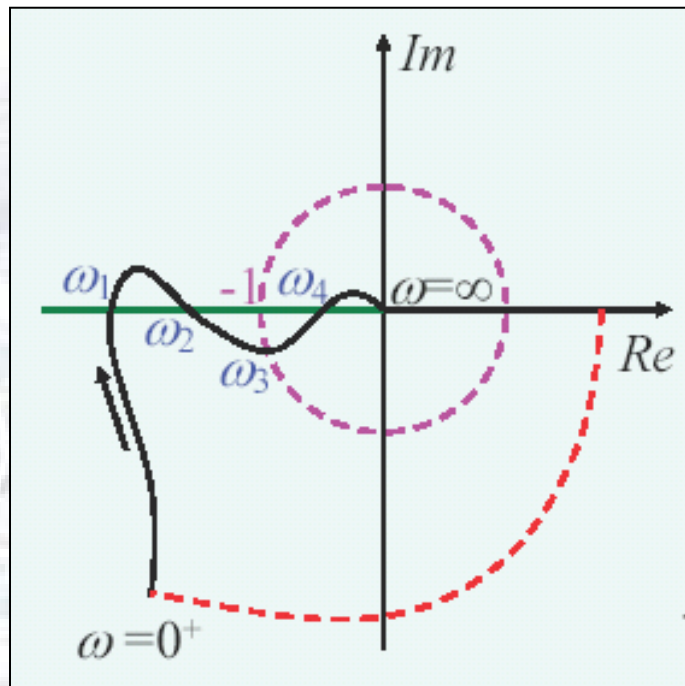
称



### 第三节 频率域稳定判据

对于复平面的负实轴和开环对数相频特性，当取频率为穿越频率  $\omega_x$  时

$$\varphi(\omega_x) = (2k + 1)\pi; \quad k = 0, \pm 1, \dots$$







### 第三节 频率域稳定判据

#### (2) $\Gamma_\varphi$ 确定

- 1) 开环系统无虚轴上极点时,  $\Gamma_\varphi$  等于  $\varphi(\omega)$  曲线。
- 2) 开环系统存在积分环  $1/s^\nu (\nu > 0)$  时, 复数平面的  $\Gamma_{GH}$  曲线, 需从  $\omega = 0_+$  的开环幅相曲线的对应点  $G(j0_+)H(j0_+)$  起, 逆时针补作  $\nu \times 90^\circ$  半径为无穷大的虚圆弧。对应地, 需从对数相频特性曲线  $\omega$  较小且  $L(\omega) > 0$  的点处向上补作的虚直线,  $\varphi(\omega)$  曲线和补作的虚直线构成  $\Gamma_\varphi$ 。
- 3) 开环系统存在等幅振荡环  $1/(s^2 + \omega_n^2)^{\nu_1}, (\nu_1 > 0)$  时, 复数平面的曲线  $\Gamma_{GH}$ , 需从  $\omega = \omega_{n-}$  的开环幅相曲线的对应点  $G(j\omega_{n-})H(j\omega_{n-})$  起, 逆时针补作  $\nu_1 \times 180^\circ$  半径为无穷大的虚圆弧至  $\omega = \omega_{n+}$  的对应点  $G(j\omega_{n+})H(j\omega_{n+})$  处。

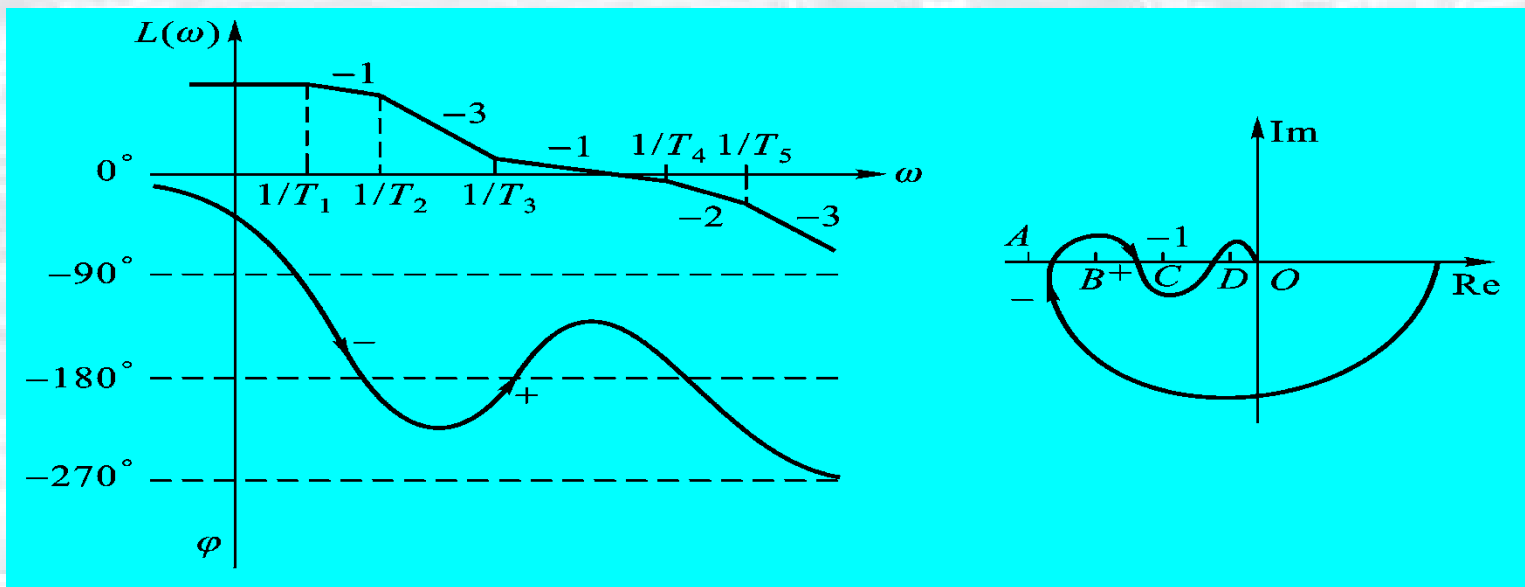


### 第三节 频率域稳定判据

对应地，需从对数相频特性曲线  $\varphi(\omega_{n-})$  点起向上补作  $\nu_1 \times 180^\circ$  的虚直线至  $\varphi(\omega_{n+})$  处， $\varphi(\omega)$  曲线和补作的虚直线构成  $\Gamma_\varphi$

#### (3) 穿越次数计算

正穿越      负穿越      半次正穿越      半次负穿越





### 第三节 频率域稳定判据

**对数频率稳定判据** 设  $P$  为开环系统正实部的极点数，  
反馈控制系统稳定的充分必要条件是

$$\varphi(\omega_c) \neq (2k+1)\pi; k=0,1,2,\dots$$

和  $L(\omega) > 0$  时，曲线穿越  $(2k+1)\pi$  线的次数

$$N = N_+ - N_-$$

满足  $Z = P - 2N = 0$

对数频率稳定判据和奈氏判据本质相同，其区别仅在于前者在  $L(\omega) > 0$  的频率范围内依曲线确定穿越次数  $N$ 。



- 已知系统开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{10}{s(0.1s + 1)}$$

试用对数判据判别闭环稳定性。

### 第三节 频率域稳定判据

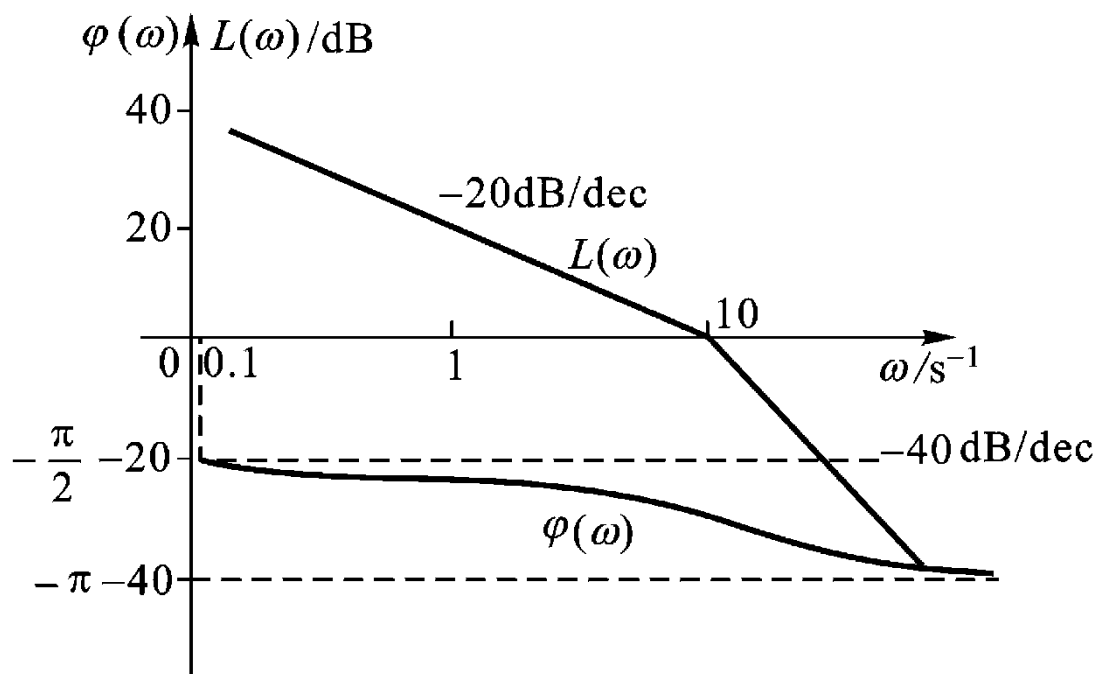
解：绘制系统开环对数频率特性如图。

由开环传递函数可知

$$P=0。$$

$$N = N_+ - N_-$$

$$= 0 - 0 = \frac{P}{2}$$



所以闭环稳定

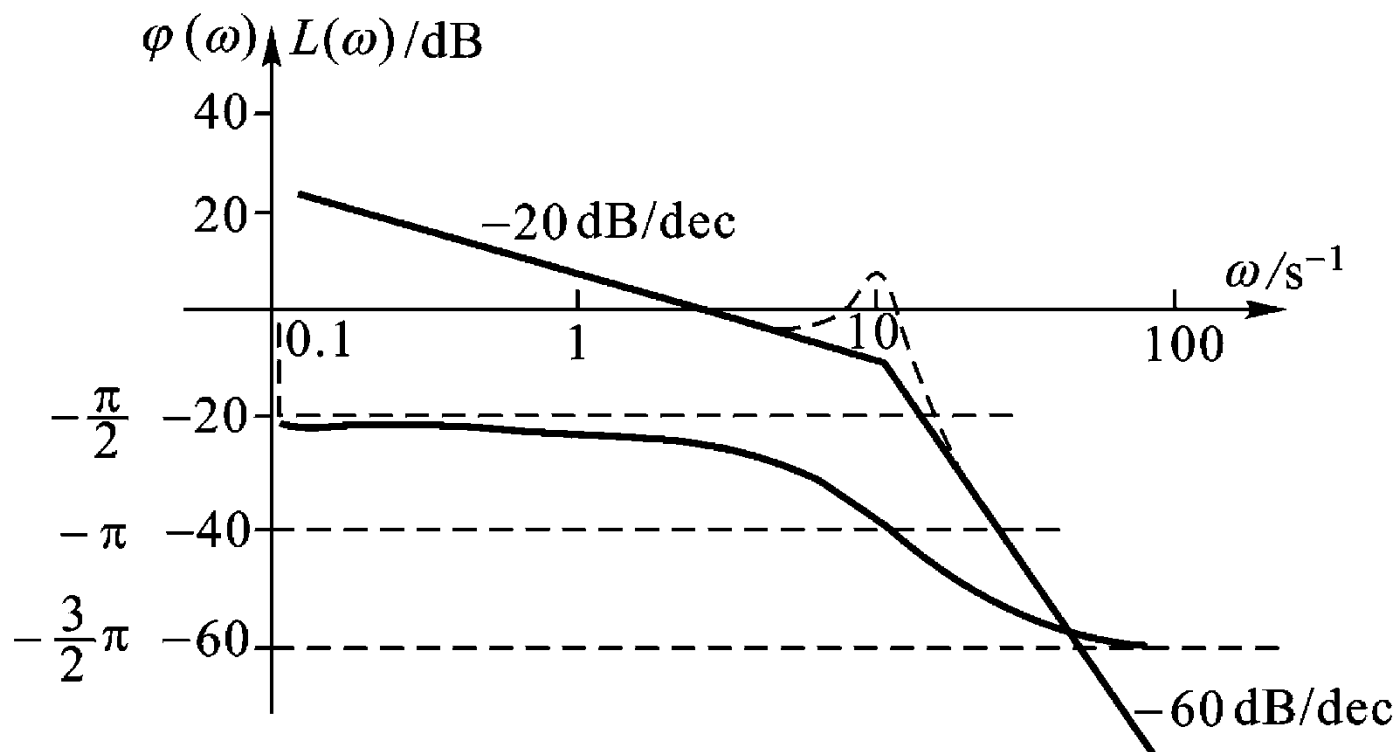
- 已知系统开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{300}{s(s^2 + 2s + 100)}$$

- 试用对数判据判别闭环稳定性。

### 第三节 频率域稳定判据

解：绘制系统开环对数频率特性如图



- 在  $\omega = \omega_c$  处振荡环节的对数幅频值为

$$20\lg \frac{1}{2\zeta} = -20\lg 2 \times 0.1 = 14dB$$

**闭环不稳定。**

- 闭环特征方程的正根数为

$$Z = P - 2N = 0 - 2(-1) = 2$$



#### 四、条件稳定系统

通过前面例子分析可知，若开环传递函数在开右半  $s$  平面的极点数  $P = 0$ ，当开环传递函数的某些系数（如开环增益）改变时，闭环系统的稳定性将发生变化。这种闭环稳定有条件的系统，称为条件稳定系统。

相应地，无论开环传递函数的系数怎样化，系统总是不稳定的，这样的系统称为结构不稳定系统。





## 第五章 线性系统的频域分析法



### 第四节、稳定裕度

——衡量闭环系统稳定程度的指标。

#### 一、相角裕度

相角裕度  $\gamma$  的含义是，对于闭环稳定系统，如果系统开环相频特性再滞后  $\gamma$  度，则系统将处于临界稳定状态。

定义相位裕度为

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)$$





### 二、幅值裕度

系统开环频率特性上相位等于  $-180^\circ$  时所对应的频率称为相位穿越频率，记为  $\omega_x$ ，即

$$\angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) = -180^\circ$$

定义幅值裕度为

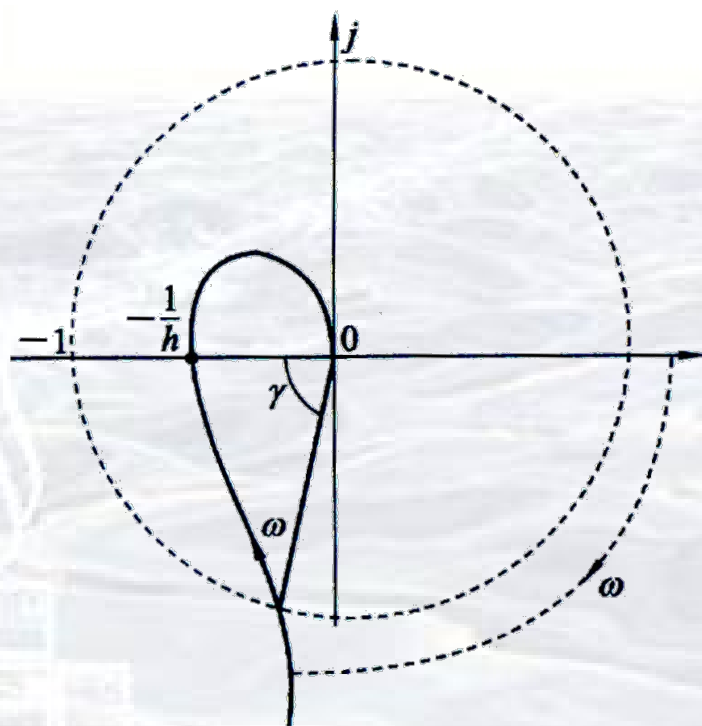
$$h = \frac{1}{|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|}$$

幅值裕度的含义是，对于闭环稳定系统，如果系统开环幅频特性再增大  $h$  倍则系统将处于临界稳定状态。

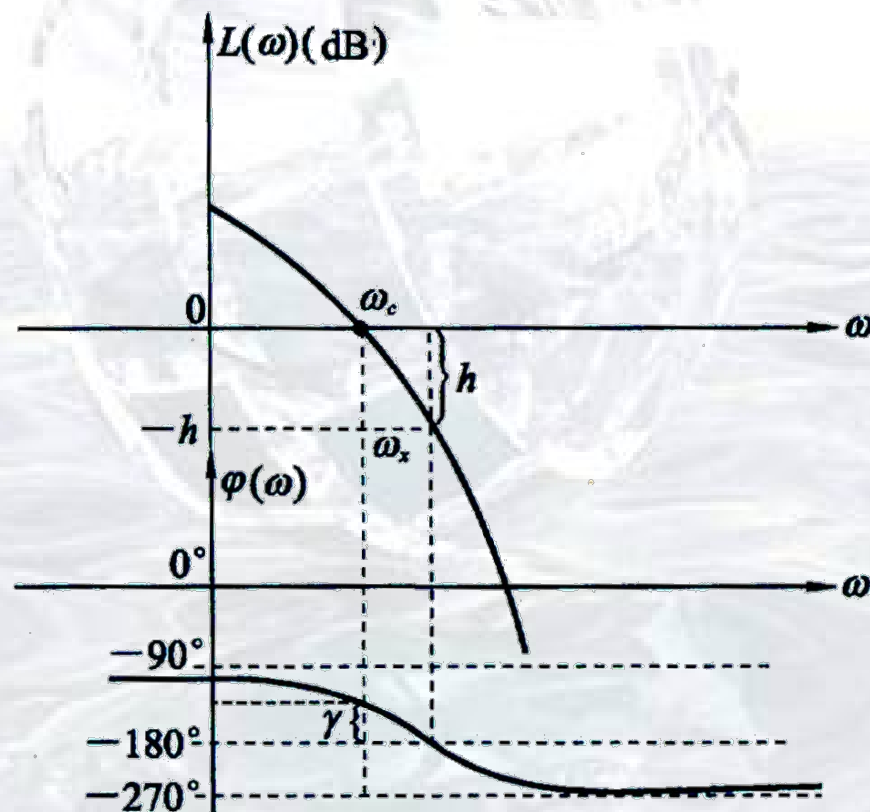
## 第四节 稳定裕度

对数坐标下，幅值裕度按下式定义：

$$h = -20 \lg |G(j\omega_x)H(j\omega_x)| (dB)$$



(a)  $h > 1, r > 0$



(b)  $h > 0, r > 0$



## 第四节 稳定裕度

### 例 5 - 12 已知单位反馈系统

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)^3}$$

设 K 分别为 4 和 10 时，试确定系统的稳定裕度。

解：

$$G(j\omega) = \frac{K}{(1+\omega^2)^{\frac{3}{2}}} \angle -3\arctg\omega = \frac{K \left[ (1-3\omega^2) - j\omega(3-\omega^2) \right]}{(1+\omega^2)^3}$$

可得  $\omega_x = \sqrt{3}$

K=4 时

$$G(j\omega_x) = -0.5, \quad h = 2$$

$$\omega_c = \sqrt[3]{16^{\frac{1}{3}} - 1} = 1.233, \quad \angle G(j\omega_c) = -152.9^\circ, \quad \gamma = 27.1^\circ$$



## 第四节 稳定裕度



**K=10 时**  $G(j\omega_x) = -1.25$ ,  $h = 0.8$

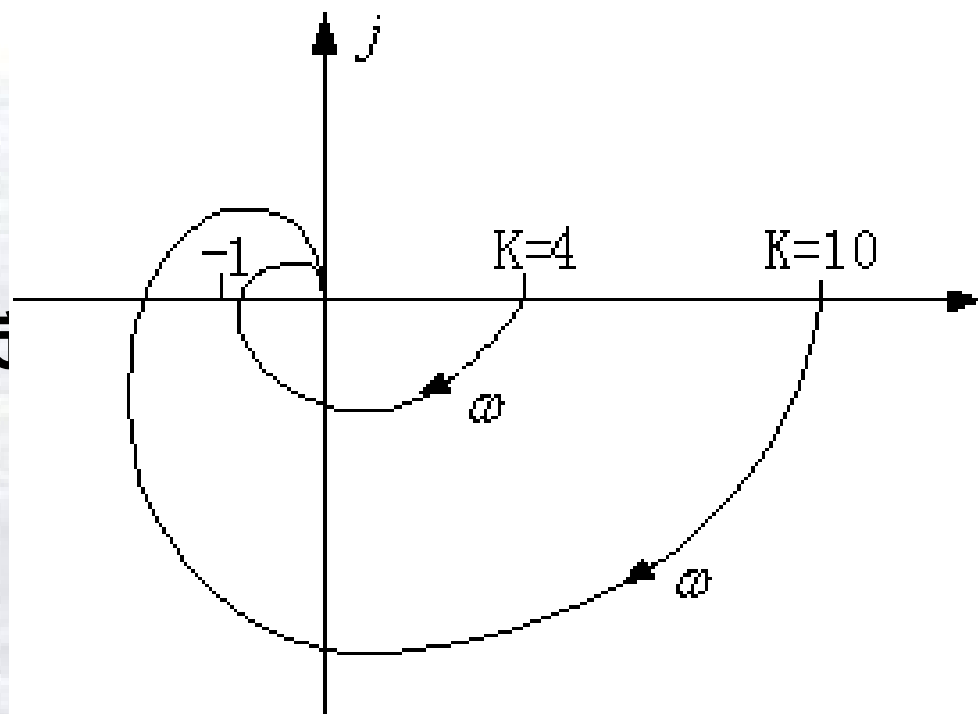
$\omega_c = 1.908$ ,  $\angle G(j\omega_c) = -187.0^\circ$ ,  $\gamma = -7.0^\circ$

分别作出 **K=4** 和 **K=10** 的开环幅相曲线即闭合曲线  $G$ ，如图

所示。由奈氏判据知：

**K=4 时**,  $h > 1, \gamma > 0$ ，系统闭环稳定，

**K=10 时**,  $h < 1, \gamma < 0$ ，系统闭环不稳定。





## 第四节 稳定裕度



**例 5 - 14** 单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.1s+1)}$$

试确定系统开环增益  $K = 5$  和  $K = 20$  时的相位裕度和幅值裕度。

$$\omega_1 = 1 \quad \omega_2 = 10$$

**解：**由系统开环传递函数知，转折频率为

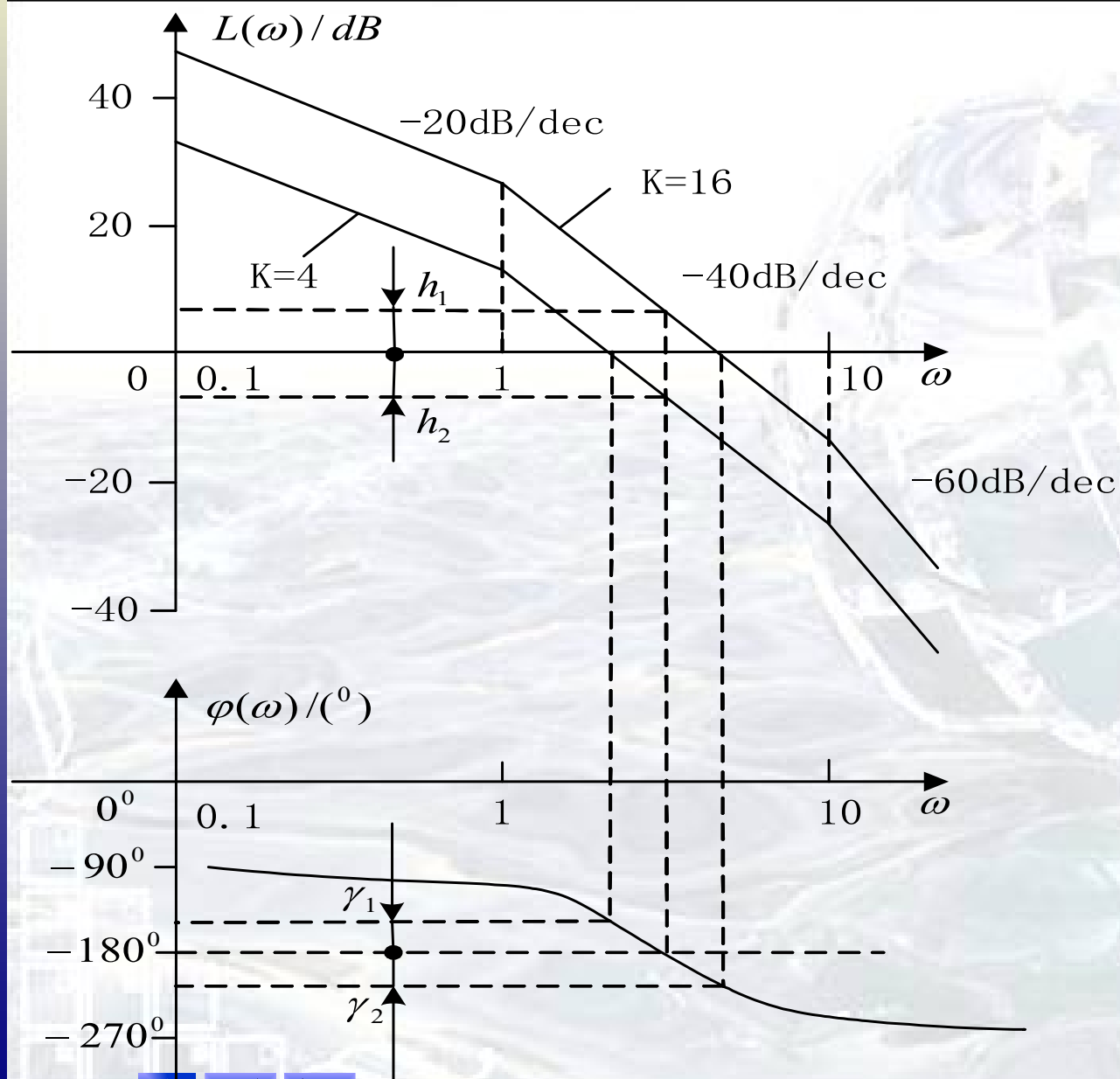
按分段区间描述方法，写出对数幅频渐近特性曲线的表达式为

$$L(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{K}{\omega}, & \omega < 1 \\ 20\lg \frac{K}{\omega \cdot \omega}, & 1 \leq \omega < 10 \\ 20\lg \frac{K}{\omega \cdot \omega \cdot 0.1\omega}, & \omega \geq 10 \end{cases}$$





## 第四节 稳定裕度



本例  
的伯  
德图  
如左。





### 第五节 频率特性与系统性能的关系

一、开环频率特性与系统性能的关系

二、闭环频率特性与时域指标的关系

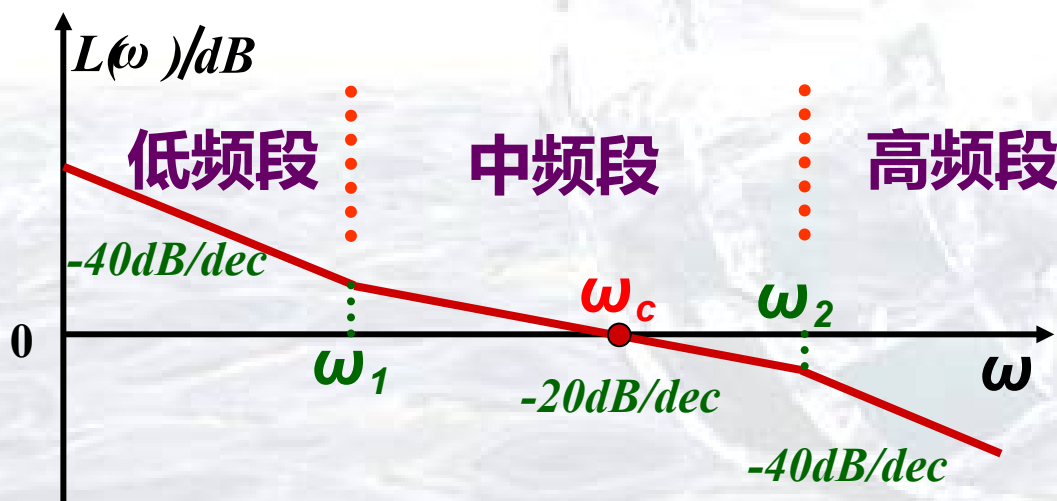




## 第五节 频率特性与系统性能的关系

### 一、开环频率特性与系统性能的关系

常将开环频率特性分成低、中、高三个频段。



三个频段分别与系统性能有对应关系，下面具体讨论。

## 第五节 频率特性与系统性能的关系

### 1. 低频段

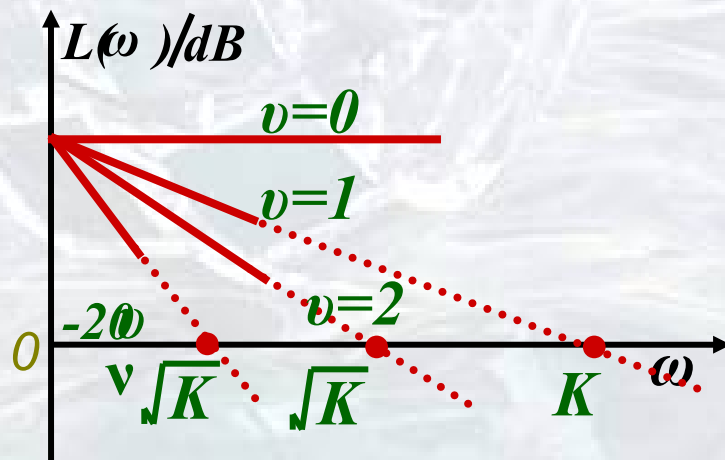
低频段由积分环节和比例环节构成：

$$G(s) = \frac{K}{s^v}$$

$$G(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^v}$$

可知：

曲线位置越高， $K$ 值越大；低频段斜率越负，积分环节数越多。系统稳态性能越好。





## 第五节 频率特性与系统性能的关系



### 2. 中频段

穿越频率  $\omega_c$  反映了系统响应的快速性。

#### (1) 穿越频率 $\omega_c$ 与动态性能的关系

设系统如图：

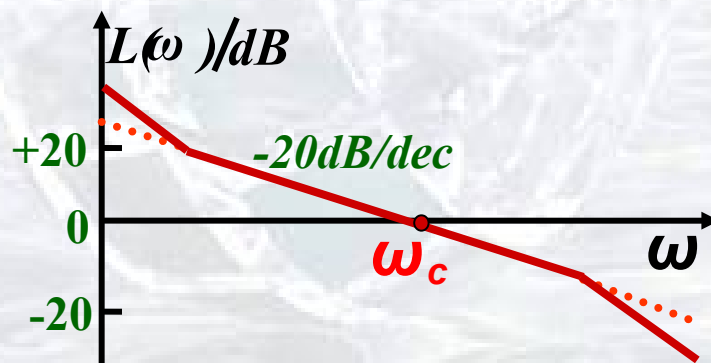
开环传递  
函数：

$$G(s) \approx \frac{K}{s} = \frac{\omega_c}{s}$$

闭环传递函数为：

$$\omega_c$$

可近似认为整个曲线是一条斜率为  $-20\text{dB/dec}$  的直线。





## 第五节 频率特性与系统性能的关系

### (2) 中频段的斜率与动态性能的关系

设系统如图：

开环传递

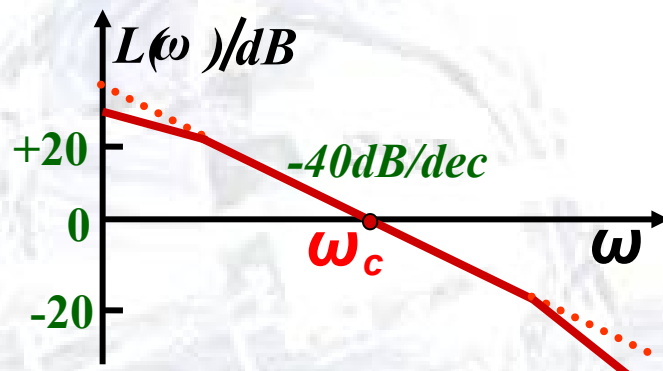
函数：  
闭环传递

函数为：

$$G(s) \approx \frac{K}{s^2} = \frac{\omega_c^2}{s^2}$$

$$\frac{\omega_c^2}{s^2}$$

$$\frac{\omega_c^2}{s^2}$$



可近似认为整个曲线是一条斜率为  $-40\text{dB/dec}$  的直线。

处于临界稳定状态

中频段斜率为  $-40\text{dB/dec}$ ，所占频率区间不能过宽，否则系统平稳性难以满足要求。通常，取中频段斜率为  $-20\text{dB/dec}$ 。

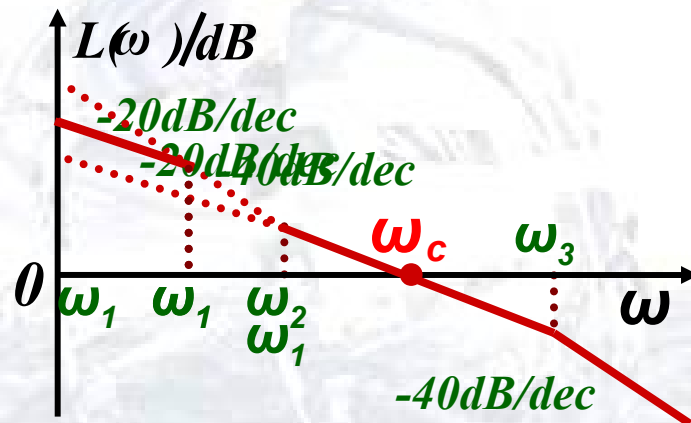
## 第五节 频率特性与系统性能的关系

**例 试分析中频段与相对稳定性的关系。**

**(1) 曲线如图**

**对应的频率特性：**

$$G(j\omega) = \frac{K(1+j\frac{\omega}{\omega_2})}{j\omega(1+j\frac{\omega}{\omega_1})(1+j\frac{\omega}{\omega_3})}$$



$$\varphi(\omega_c) = -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_1} + \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_2} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_3} \quad \text{设: } \frac{\omega_3}{\omega_c} = \frac{\omega_c}{\omega_2} = 3$$

$$\operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_2} = \operatorname{tg}^{-1} 3 = 72^\circ$$

$$\operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_3} = \operatorname{tg}^{-1} \frac{1}{3} = 18^\circ$$

$$\omega_1 = 0 \quad \varphi(\omega_c) = -126^\circ$$

$$\omega_1 = \omega_2 \quad \varphi(\omega_c) = -108^\circ$$

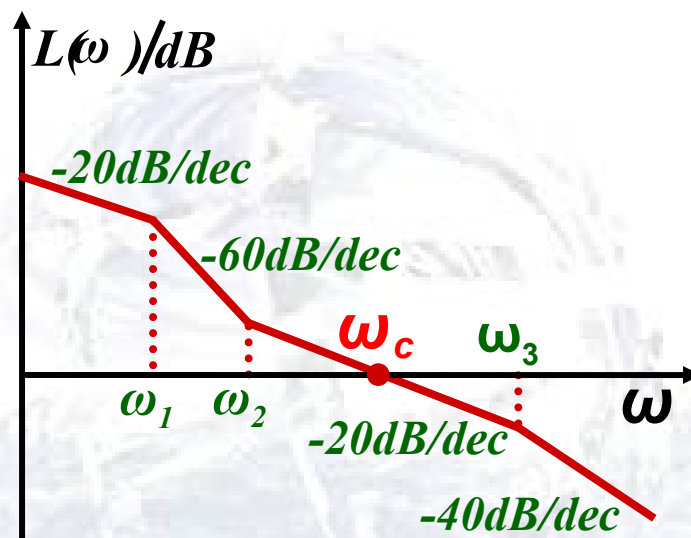
**可求得：**

$$\gamma = 72^\circ \sim 54^\circ$$

(2) 曲线如图

对应的频率特性：

$$G(j\omega) = \frac{K(1+j\omega\omega_2)^2}{j\omega(1+j\omega\omega_1)^2(1+j\omega\omega_3)}$$



同样的方法可得：

$$\begin{aligned}\varphi(\omega_c) &= -108^\circ \\ &\sim -144^\circ\end{aligned}$$

$$\gamma = 72^\circ \sim 36^\circ$$



## 第五节 频率特性与系统性能的关系

### (3) 曲线如图

对应的频率特性：

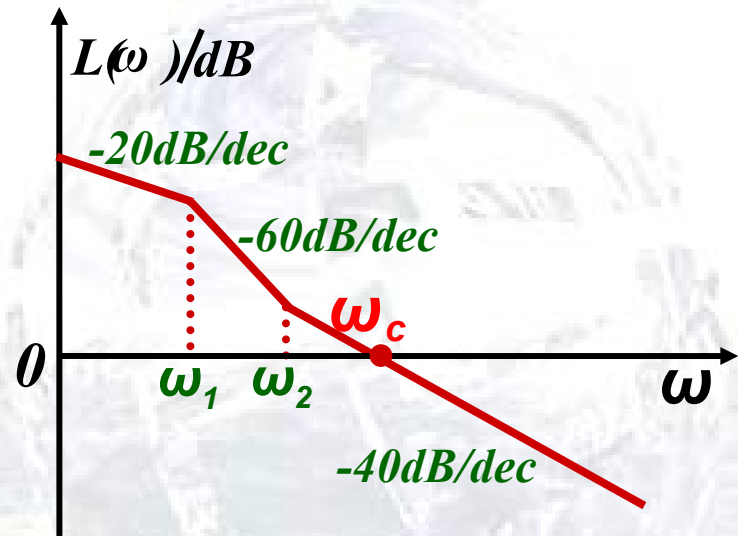
$$G(j\omega) = \frac{K(1+j\frac{\omega}{\omega_2})}{j\omega(1+j\frac{\omega}{\omega_1})^2}$$

同样的方法可得：

$$\varphi(\omega_c) = -162^\circ$$

$$\gamma = 18^\circ \sim -18^\circ$$

$\sim -198^\circ$   
上述计算表明，中频段的斜率反映了系统的平稳性。







## 第五节 频率特性与系统性能的关系

### 3. 高频段

一般  
即

$$L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)| \ll 0$$

$$|G(j\omega)| \ll 1$$

$$| \phi(j\omega) | = \frac{|G(j\omega)|}{|1 + G(j\omega)|} \approx |G(j\omega)|$$

高频段反映了系统对高频干扰信号的抑制能力。高频段的分贝值越低，系统的抗干扰能力越强。高频段对应系统的小时间常数，对系统动态性能影响不大。





## 第五节 频率特性与系统性能的关系

### 4. 二阶系统开环频率特性与动态性能的关系

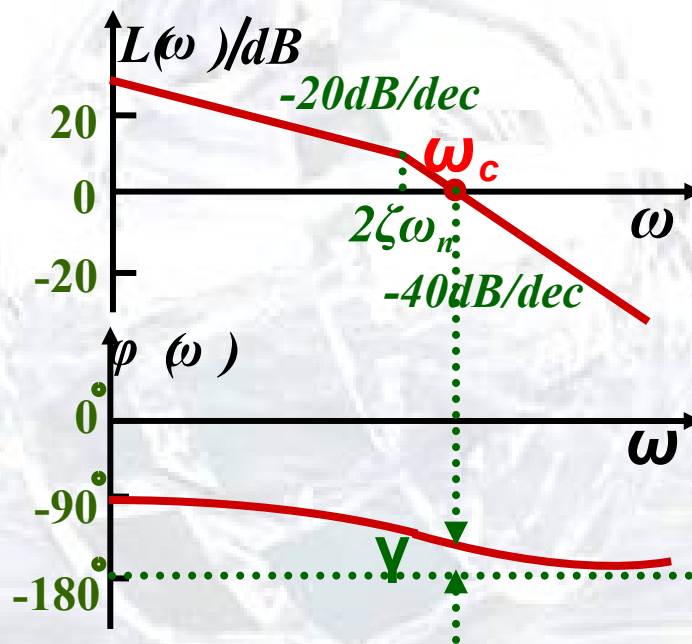
开环传递函数:

$$G(s) = \frac{\omega_{n2}}{s(s + \zeta\omega_n)}$$

$$G(j\omega) = \frac{\omega_{n2}}{j\omega(j\omega + \zeta\omega_n)}$$

$$A(\omega) = \frac{\omega_{n2}}{\omega \sqrt{\omega^2 + (\zeta\omega_n)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega}{\zeta\omega_n}$$



平稳性:  $\sigma\%$   $\gamma$

快速性:  $t_s$   $\omega_c$



## 第五节 频率特性与系统性能的关系

### (1) 相位裕量 $\gamma$ 和超调量 $\sigma\%$ 之间的关系

得  $A(\omega) = \frac{\omega_n^2}{\omega_c^2 \sqrt{\zeta^2 + (\zeta \omega_n)^2}} = 1$

$$\omega_c^2 + 4\zeta^2 \omega_n \omega_c^2 - \omega_n^2 = 0$$

$$\omega_c = \omega_n \sqrt{4\zeta^4 + 1 - \zeta^2}$$

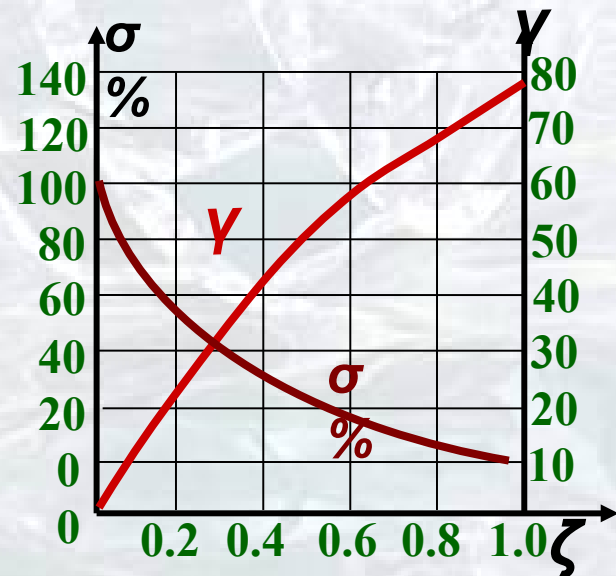
$0 < \zeta < 0.707$  近似为

$$\gamma(\omega_c) = 100\zeta$$

$$\sigma\% = e^{\zeta\pi / \sqrt{1-\zeta^2}} 100\%$$

$\zeta$  与  $\gamma$ 、 $\sigma\%$  之间的关系曲线

$\gamma$  越大,  $\sigma\%$  越小;  
反之亦然。





## 第五节 频率特性与系统性能的关系

(2)  $\omega_c$  与  $t_s$  之间的关系 得

根据:

$$t_s = \frac{3}{\zeta \omega_n} \quad \omega_c = \omega_n \sqrt{4\zeta^4 + 1 - 2\zeta^2} \quad t_s \omega_c = \frac{3\sqrt{4\zeta^4 + 1 - 2\zeta^2}}{\zeta}$$

再根据:  $\gamma = \tan^{-1} \frac{\zeta}{\sqrt{4\zeta^4 + 1 - 2\zeta^2}}$  得  $t_s \omega_c = \frac{6}{\tan \gamma}$

调节时间  $t_s$  与  $\omega_c$  以及  $\gamma$  有关。

$\gamma$  不变时, 穿越频率  $\omega_c$  越大, 调节时间越短。

## 第五节 频率特性与系统性能的关系

**例** 分析随动系统的性能，求出系统的频域指标  $\omega_c$ 、 $\gamma$  和时域指标  $\sigma\%$ 、 $t_s$ 。

(1) 随动系统结构如图

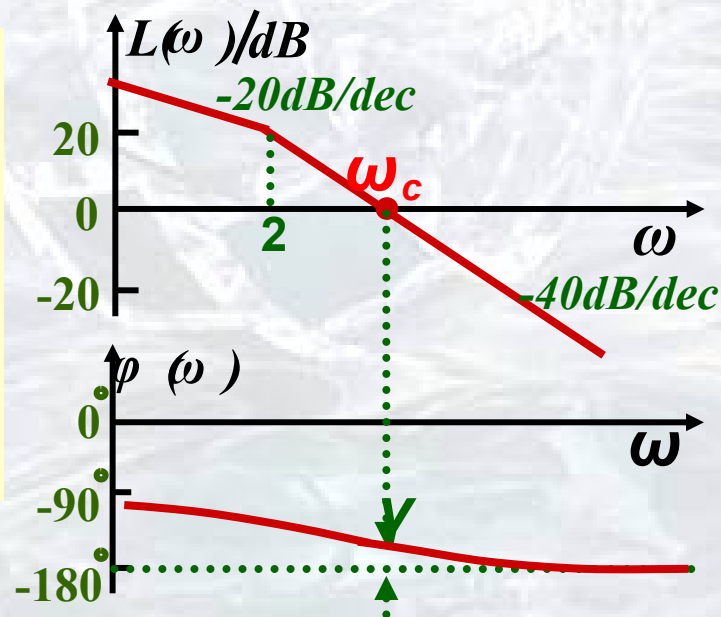
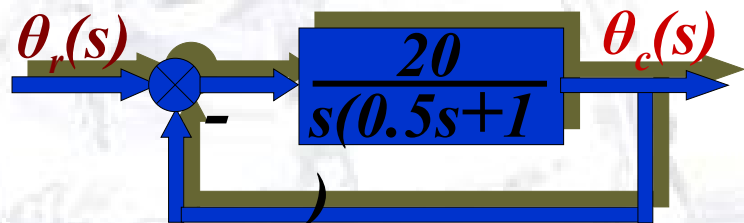
解：  $G(s) = \frac{20}{s(0.5s+1)}$

$$\omega_n = \frac{\omega_c}{\sqrt{4\zeta^4 + 1 - 2\zeta^2}} = 6.5$$

$$\sigma\% = e^{\xi\pi / \sqrt{1-\xi^2}} 100\% = 57\%$$

$$t_s = \frac{6}{\omega_c \text{tg}} = 3s$$

$$\zeta = \gamma/100 = 0.176$$



## 第五节 频率特性与系统性能的关系

### (2) 加入比例微分环节

解: 1)  $\tau=0.01$

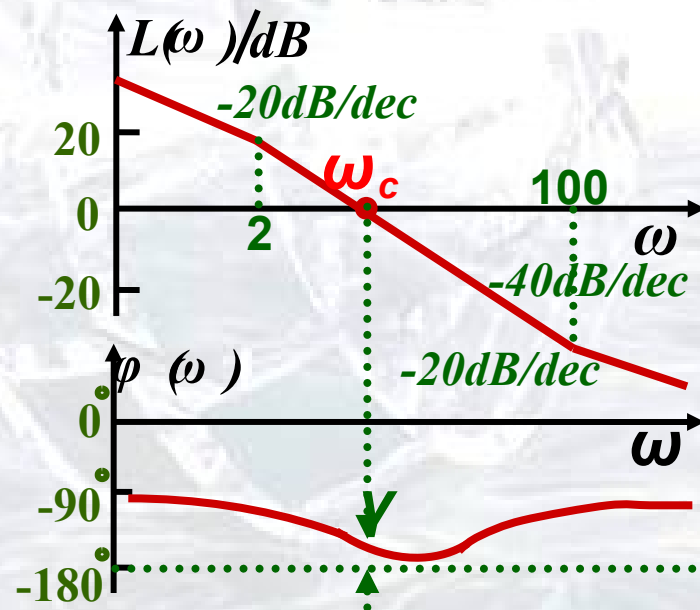
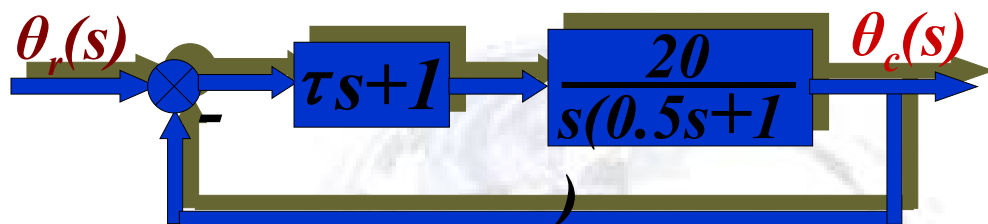
$$G(s) = \frac{20(0.01s+1)}{s(0.5s+1)}$$

可得  $\frac{20}{0.5\omega_c^2} \approx 1 \quad \omega_c = 6.3$

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1}(0.5 \times 6.3) + \tan^{-1}(0.01 \times 6.3) = 21.22^\circ$$

另外  $\zeta = \gamma/100 = 0.21$

所以  $\omega_n = \frac{\omega_c}{\sqrt{\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2}} = 6.59$



$$\sigma\% = 51\% \quad t_s = 2.4s$$



## 第五节 频率特性与系统性能的关系



2)  $\tau=0.2$

$$G(s) = \frac{20(0.2s+1)}{s(0.5s+1)}$$

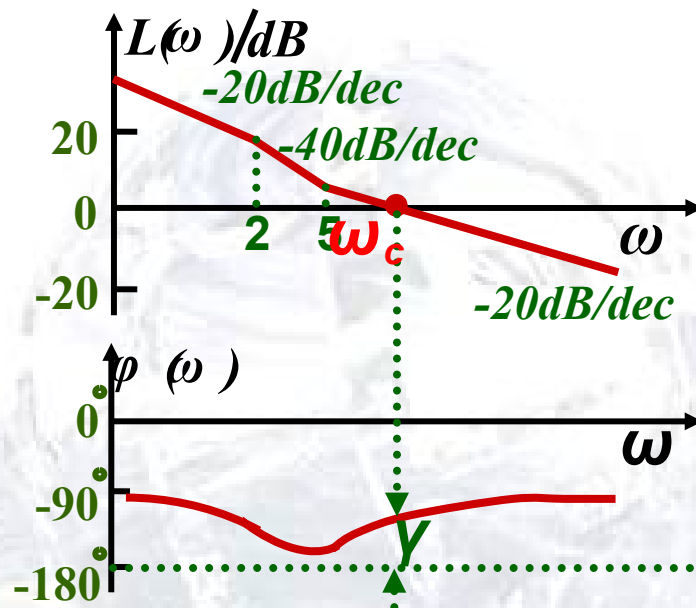
$$\frac{20 \times 0.2 \omega_c}{0.5 \omega_c^2} \approx 1 \quad \omega_c = 8$$

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1}(0.5 \times 8) + \tan^{-1}(0.2 \times 8) = 72^\circ$$

由于  $\gamma > 70^\circ$   $\zeta >$

$$\zeta = 0.79 \quad \sigma\% = 1.7\%$$

$$t_s = \frac{1}{\omega_n} (6.4\zeta - 1.7) = 0.54s$$



$$\varphi(s) = \frac{40(0.2s+1)}{s^2+10s+40}$$

系统响应加快，  
稳定裕量增加。

只能通过闭环传递函数求性能指标。



## 第五节 频率特性与系统性能的关系



### 二、闭环频率特性与时域指标的关系

根据开环频率特性来分析系统的性能是控制系统分析和设计的一种主要方法，它的特点是简便实用。但在工程实际中，有时也需了解闭环频率特性的基本概念和二阶系统中闭环频域指标与时域指标的关系。





## 第五节 频率特性与系统性能的关系



### 1. 闭环频率特性及频域指标

闭环传递函数为

闭环频率特性:

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)}$$

$$\Phi(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)} = M(\omega)e^{j\alpha\omega}$$

已知  $G(j\omega)$  曲线上的一点，便可求得  $\Phi(j\omega)$  曲线上的一点，用这种方法逐点绘制出闭频率特性曲线。

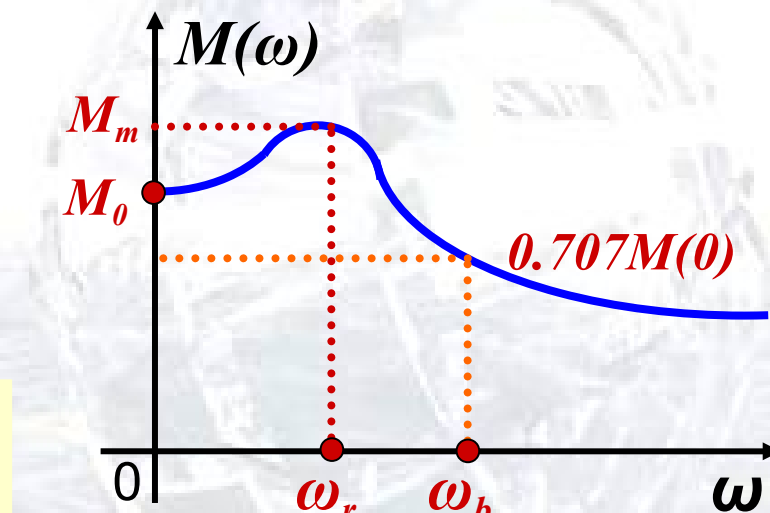


## 第五节 频率特性与系统性能的关系

### 闭环幅频特性曲线

系统的闭环频率  
指标主要有：

- (1) 零频幅值  $M_0$
- (2) 谐振峰值  $M_r$
- (3) 谐振频率  $\omega_r$
- (4) 带宽频率  $\omega_b$



$$M(\omega_b) = 0.707M_0$$

幅频值降到  $0.707M_0$  时的频率。



## 第五节 频率特性与系统性能的关系

### 2. 二阶系统闭环频域指标与时域指标的关系

$$M(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})^2 + 2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}}} \quad \alpha(\omega) = \text{tg}^{-1} \frac{2\zeta \omega / \omega_n}{1 - \omega^2 / \omega_n^2}$$

**得**

$$\frac{dM(\omega)}{d\omega} = 0$$

$$\omega_\gamma = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad 0 \leq \zeta \leq 0.707$$

**可求得**

$$M_\gamma = M_m = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - 2\zeta^2}}$$



**由上述分析可见：**

**对于二阶系统，当  $0 \leq \zeta \leq 0.707$  时，幅频特性的谐振峰值  $M_r$  与系统的阻尼比  $\zeta$  有着对应关系，因而  $M_r$  反映了系统的平稳性；再由  $t_s = 3 / \zeta \omega_n$  推知， $\omega_r$  越大，则  $t_s$  越小，所以  $\omega_r$  反映了系统的快速性。**



## 第五节 频率特性与系统性能的关系



设  
 $M_0=1$

根据

$$M(\omega)=0.707M_0=0.707$$

可求得

$$\omega_b=\omega_n \sqrt{(1-2\zeta^2)+\sqrt{2-4\zeta^2+4\zeta^4}}$$

$\zeta$  一定的情况下,  $\omega_b$  越大, 则  $\omega_n$  越大,  $t_s$  越小。  $\omega_b$  表征了控制系统的响应速度。

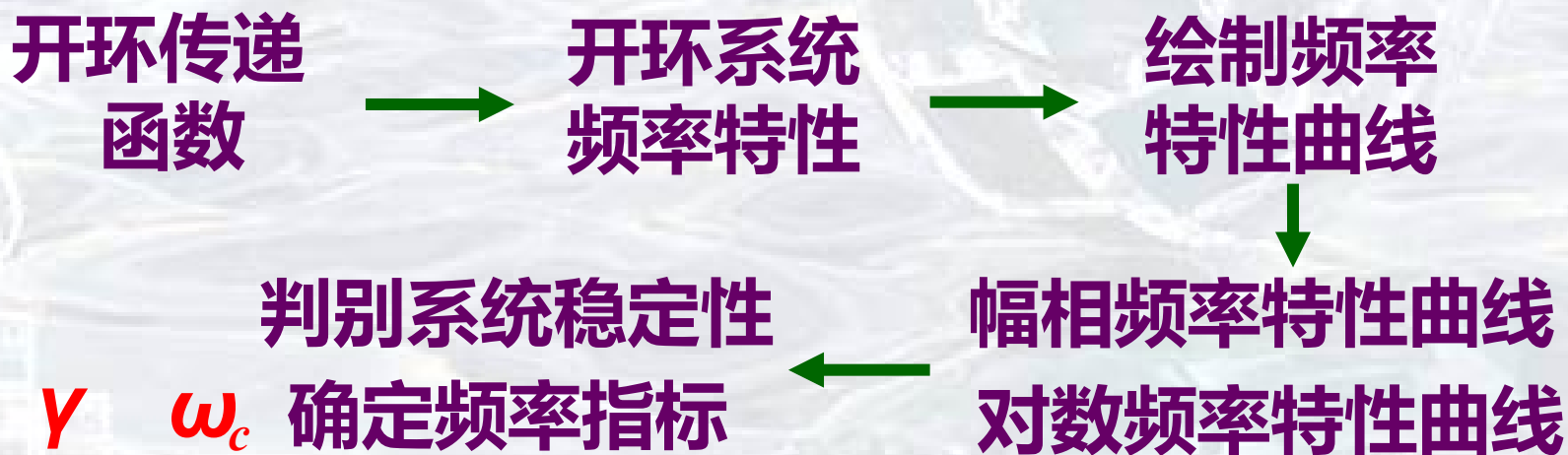




### 第五章 总结

频率特性法是通过系统的开环频率特性的频域性能指标间接地表征系统瞬态响应的性能。

系统性能的分析过程：





# 第五章 总结

## 主要内容

### 一、频率特性的基本概念

$$r(t)=A\sin\omega t$$

$$c_s(t)=A|G(j\omega)|\sin[\omega t+\angle G(j\omega)]$$

频率特性： $G(j\omega)$

幅频特性： $A(\omega)=|G(j\omega)|$

相频特性： $\varphi(\omega)=\angle G(j\omega)$



# 第五章 总结

## 二、典型环节的频率特性

### 1. 奈氏图

先把特殊点找出来，然后用平滑曲线将它们连接起来。

### 2. 伯德图

|                                                            |        |                             |                                         |
|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| $K$                                                        | 0      | $L(\omega) = 20 \lg K$      | $0^\circ$                               |
| $\frac{1}{s}$                                              | -20    | $\omega = 1, L(\omega) = 0$ | $-90^\circ$                             |
| $\frac{1}{Ts+1}$                                           | 0, -20 | $\omega = \frac{1}{T}$      | $0^\circ \sim -90^\circ$                |
| $1 + \tau s$                                               | 0, 20  | $\omega = \frac{1}{\tau}$   | $0^\circ \sim$                          |
| $\frac{\omega_{n2}}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_{n2}}$ | 0, -40 | $\omega = \omega_n$         | $90^\circ$<br>$0^\circ \sim -180^\circ$ |



# 第五章 总结



## 二、开环系统的频率特性

### 1. 奈氏图

把特殊点找出来，然后用平滑曲线将它们连接起来。

### 2. 伯德图

将各环节的对数频率特性曲线相加，即为开环系统的对数频率特性曲线。

### 3. 根据伯德图确定传递函数





## 三、奈奎斯特稳定判据

设有  $p$  个不稳定极点当  $\omega=0 \rightarrow \infty$

$G(j\omega)H(j\omega)$  曲线逆时针方向绕  $(-1, j0)$  点  
 $p/2$  圈

闭环系统稳定

否则不稳定

若系统开环传递函数中包含有  $v$  个积分环节，将曲线逆时针方向修正  $v90^\circ$  后，再使用奈氏判据。

## 总 结

### 四、系统性能分析

低频段  $\longrightarrow$  系统稳态性能

中频段  $\longrightarrow$  系统动态性能

$\gamma$   $\longrightarrow$  平稳性

$\omega_c$   $\longrightarrow$  快速性

高频段  $\longrightarrow$  抗扰性能